

《脑与认知科学概论》复习纲要 2026.01

第1章 绪论

智能 指智慧与才能，或者具有人的某些智慧和才能，以逻辑的方式学习、理解、思考事物的能力，包括自然智能和人工智能。

中国脑计划 “一体两翼”，以脑认知原理研究为主体，以脑疾病防治和类脑智能研发为应用两翼。

- 一体（基础研究主体）：解析大脑认知功能的神经基础，包括神经环路、细胞类型、发育进化、介观脑图谱绘制等，为两翼提供理论支撑。
- 两翼（应用研究方向）：
 - 左翼（脑疾病防治）
 - 右翼（类脑智能与脑机接口）：研发脑机接口（BMI）技术，发展类脑计算理论、算法与硬件，启发新一代人工智能系统。

脑成像技术

- **功能性磁共振成像（fMRI）**
- **脑电图（EEG）**：通过头皮电极记录大脑皮层神经元同步活动产生的微弱电信号，用于认知过程的时间动态分析、癫痫发作监测、睡眠分期。
- 脑磁图（MEG）、正电子发射断层扫描（PET）、近红外光谱（fNIRS）

分辨率优先选择

- 空间分辨率优先选择：**fMRI > PET > MEG > fNIRS > EEG**
- 时间分辨率优先选择：**EEG ≈ MEG > fNIRS > fMRI > PET**

第2章 神经系统的信息活动

2.1 神经元和突触

神经元 又称神经细胞，是神经系统结构、功能和遗传的基本单位，负责接收、整合、传导和输出神经信号，通过突触连接形成复杂神经网络。结构：胞体、突起（轴突、树突）

突触 指互相连结的两个神经元之间或神经元与效应器之间的接触部。这种接触部在形态学上特殊分化，在功能上可以进行神经冲动的传递和情报的整合。

- 分类：
 - a. 按照信息传递的方式：化学性突触、电突触和混合性突触。
 - b. 根据两个神经元相接触的部位：轴突-树突型突触、轴突-胞体型突触、轴突-轴突型突触。
 - c. 根据突触对下一个神经元功能的影响：兴奋性突触、抑制性突触。
- 结构：突触前膜、突触间隙、突触后膜、突触小泡、线粒体等。
- 各类突触特点：
 - 化学突触：通过神经递质介导，即信息由电脉冲传导转化为化学传递，再由化学传递转化为电脉冲传导。
 - 电突触：突触上电流可以通过缝隙连接直接从一个细胞流向另一个细胞。
 - 兴奋性突触：释放兴奋性神经递质，使突触后神经元产生兴奋的突触。
 - 抑制性突触：释放抑制性神经递质，使突触后神经元产生抑制的突触。

神经纤维

- 定义：神经元的轴突延伸部分被称为“神经纤维”。
- 分类：根据是否形成髓鞘，分为有髓神经纤维和无髓神经纤维。
- 髓鞘形成：神经胶质细胞中的施万细胞在周围神经系统中形成髓鞘，少突胶质细胞在中枢神经系统中形成髓鞘。
- 朗飞结：髓鞘并不连续，相邻两段髓鞘间的轴突部分称朗飞结，是神经冲动跳跃式传导的关键部位。

神经胶质细胞

神经胶质细胞可分为中枢胶质细胞和周围胶质细胞。

- 中枢胶质细胞：
 - 星形胶质细胞：哺乳动物脑内分布最广泛，具有许多突起，伸展充填在神经细胞的胞体及其突起之间，起支持和分隔神经细胞的作用，并参与血脑屏障的形成。
 - 少突胶质细胞：主要位于核周体附近；在白质，并排存在于有髓神经纤维之间，构成髓鞘。
 - 小胶质细胞（microglia）：神经组织中唯一来源于中胚层的细胞，在中枢神经系统内分布较少，在灰质内多位于神经元胞体附近或小血管周围，在白质内也可见到。
- 周围神经胶质细胞（施万细胞）：沿神经元的突起分布，包裹在神经纤维上形成有髓神经纤维，外表面有基膜，能分泌神经营养因子，促进受损的神经元的存活及其轴突的再生，参与周围神经系统中神经纤维的构成。
- 功能：
 - ① 支持作用：通过形成支架，为神经元提供结构支持，维持神经系统的形态。
 - ② 保护作用：小胶质细胞具有吞噬功能，能清除受损的神经元、神经纤维和病原体，起到免疫防御作用。
 - ③ 营养作用：星形胶质细胞能分泌营养因子，为神经元提供营养，帮助神经元维持正常的生理功能。
 - ④ 绝缘作用：少突胶质细胞（中枢）和施万细胞（周围）能形成髓鞘，包裹在神经纤维外面，减少神经信号的传导干扰，提高传导速度。
 - ⑤ 修复作用：在神经系统受损后，神经胶质细胞能增殖分化，参与受损组织的修复和再生。

2.2 神经电信号

膜电位 细胞膜两侧的电位差，是神经细胞进行信息传递的基础。

静息电位（resting potential, RP） 未受刺激时，神经元膜内外两侧的电位差。

- 特征：外正内负。
- 产生机制：
 - 直接动力：电-化学驱动力 = 电位差 - 浓度差。
 - 细胞膜对离子的通透性：安静时，细胞膜存在钾漏通道（非门控钾通道），膜主要对 K^+ 通透，细胞内外 K^+ 形成化学驱动力，最终达到 K^+ 平衡电位。
- 数值范围：在所测量过的神经元中，静息电位大都在 -30 到 -90mV。
- 膜电位相关概念：
 - 极化：神经元膜两侧内负外正的带电状态。
 - 去极化：膜电位的数值向负值减少的方向变化（绝对值减小）。
 - 超级化：向负值增大的方向变化。
 - 反极化：变成内正外负状态。
 - 复极化：当膜电位从去极化或反极化状态恢复到极化状态（膜电位由超级化状态恢复到极化状态习惯上不用复极化描述）。

动作电位（AP） 细胞在 RP 基础上，接受有效刺激后，产生的一次迅速的、可传播的膜电位波动。

- 实质：在 RP 基础上发生的一次膜两侧电位的快速而可逆的倒转和复原，包括快速去极化的上升支（去极相）和快速复极化的下降支（复极相）。
- 本质：AP 是细胞兴奋的本质表现。
- 离子机制：
 - 去极化：钠电导迅速增加使大量 Na^+ 内流导致去极。
 - 复极化：钠电导减小，钾电导增加，大量 K^+ 外流导致复极。
- 峰电位产生条件：
 - a. 神经元的静息电位是峰电位产生的基础。
 - b. 细胞外的钠离子浓度远大于细胞内的钠离子浓度。

- c. 有效刺激引起钠通道的大量开放，引起大量钠离子内流。
- 特点：
 - ① 全或无（all-or-none）。
 - ② 全幅式传导性（不衰减传播；不受空间因素影响）。
 - ③ 不可叠加性（脉冲式发放；不受时间因素影响）。

阈电位与阈刺激

- 阈电位（threshold potential）：当静息电位减小到某一临界值时，引起细胞膜上大量钠通道的开放，触发动作电位的产生。这种能触发动作电位的临界膜电位称为阈电位，是产生动作电位的必要条件。
- 阈刺激：细胞所处的环境因素的变化。
 - 刺激的形式：物理、化学、机械等。
 - 刺激的三要素：强度、持续时间、强度-时间变化率。
- 阈强度（或阈值）：给与神经元膜去极化电刺激引起的电紧张电位，及少量 Na^+ 通道开放、少量 Na^+ 内流引起的阈电位以下的去极化反应，代表了神经元膜的局部兴奋性变化。

局部反应

- 类型：电刺激引起的局部电位、感受器电位、突触电位、效应器电位、自发膜电位振荡。
- 特征：
 - 一定程度的去极化。
 - 不表现“全或无”的特征。
 - 电紧张性扩布（衰减性传导）。
 - 总和现象（在一定的时间和空间范围里可以进行幅度的叠加）。
 - 作用效果既有兴奋性突触后电位，也有抑制性突触后电位，最后的结果取决于各种作用的总和。

局部兴奋与动作电位的区别

区别	局部兴奋	动作电位
①刺激强度	阈下刺激	阈或阈上刺激
②钠通道开放数	少	多
③膜电位变化幅度	小	大
④“全或无”特点	无	有
⑤总和现象	有	无
⑥传播特点	电紧张扩布	不衰减扩布

动作电位的产生与传导

- 传导机制（局部电流学说）：已产生 AP 的部位与邻近的静息部位之间存在电位差，进而形成在膜内侧由已兴奋部位指向静息部位，而在膜外侧由静息部位指向已兴奋部位的局部电流环路，产生局部电流，局部电流的作用是刺激静息部位产生去极化，达到阈电位水平后在静息部位产生 AP，依此类推，AP 便从产生处传导到同一神经元的其他部位。
- 有髓神经纤维传导：神经冲动从一个朗飞结传导到下一个节段，实现跳跃式传导，比起无髓神经纤维的局部电流方式的传导，速度更快、耗能少。
- 无髓神经纤维传导：通过近距离局部电流传导。

2.3 神经电信号的传递

电信号在同一神经元上的传播，称为**传导**；在神经元间或在神经元与非神经元细胞间的传播，称为**传递**。

传递方式分类

按照神经元间的结构和相对关系，一般分为突触传递和非突触传递两类。突触传递是指通过神经元间的突触结构完成的信号传递，以突触结构和传递机制的不同，又分为化学突触传递和电突触传递。

化学突触传递 通常所说的经典突触传递，即突触前神经元产生的兴奋性电信号（如动作电位）诱发突触

前膜释放神经递质，神经递质扩散过突触间隙而作用于突触后膜，进而改变突触后神经元的电活动。

- 传递过程（电-化学-电传递）：

- ① 突触前神经元产生的动作电位传导至轴突末梢，使突触前膜去极化；
- ② 突触前膜去极化触发电压门控钙离子通道开放， Ca^{2+} 内流进入突触前末梢；
- ③ Ca^{2+} 内流促使突触小泡与突触前膜融合，将储存于小泡内的神经递质释放到突触间隙；
- ④ 神经递质在突触间隙中扩散，与突触后膜上的特异性受体结合；
- ⑤ 神经递质与受体结合后，导致突触后膜上的离子通道开放或关闭，引起突触后膜电位变化（产生兴奋性突触后电位或抑制性突触后电位）；
- ⑥ 神经递质发挥作用后，通过重吸收、酶解或扩散等方式被清除，突触传递终止。

电突触传递

与化学突触传递的区别在于，直接通过电耦合进行神经电信号的传递，具有信号传递可靠、不易受各种因素的影响、速度快、易形成同神经元同步化等优点。

突触传递的调制

- 调制机制：各种因素只要影响到突触传递过程的任意环节，就可改变突触传递的效能；突触后电位的整合也可看作是一种突触传递的调制；若相关因素通过改变突触前神经递质的释放来影响突触传递的效率，则属于突触前机制。
- 突触可塑性：突触前膜的重复刺激导致突触传递效能的改变（可降低、升高，有短时程、长时程），是神经系统学习、记忆、发育和损伤修复的核心细胞学基础，广泛存在于中枢和外周神经系统中。

2.4 神经递质和神经肽

神经递质（neurotransmitter） 突触前神经元合成并在末梢释放，能特异作用于突触后神经元或效应器膜上的受体，使后者产生生物学效应的信息传递物质。

神经调质（neuromodulator） 神经元合成并释放的，能增强或削弱递质的信息传递效应的物质。

神经肽

- 最早发现的神经肽是 P 物质（SP），目前已鉴定出多种，分类尚无统一标准。
- 作用方式：神经递质作用、神经调质作用、激素作用。

3 脑科学基础知识与工作原理

3.1 神经系统的基本构造

神经系统的基本功能活动

- 核心过程（反射）：由感受器接受刺激，并转换成神经电信号，经感觉神经元（传入神经）传入神经中枢，经过分析、整合后产生传出信号，再由运动神经元（传出神经）传至效应器（肌肉、腺体等），做出相应的反应。
- 反射弧：完成反射所需的感受器、传入神经、神经中枢、传出神经、效应器通路。
- 反射的基本过程：
 - ① 感受器感受体内外环境的变化，将其转化为神经信号；
 - ② 传入神经将感受器产生的神经信号传导至神经中枢；
 - ③ 神经中枢对传入的神经信号进行整合、分析和处理，发出相应的指令；
 - ④ 传出神经将神经中枢的指令传导至效应器；
 - ⑤ 效应器接受指令后，作出相应的反应（如肌肉收缩、腺体分泌等），完成反射活动。

神经系统分为中枢神经系统（CNS）和周围神经系统（PNS）两大部分。

- 中枢神经系统：
 - 组成：由脑和脊髓组成。
 - 脑的组成及功能：包括大脑、小脑、脑干（中脑、脑桥、延髓）、间脑等部分，是神经调节的核心。主要功能是整合、分析和处理各种感觉信息，发起和调节躯体运动，参与语言、记忆、思维、情绪等高级认知活动，同时调节内脏活动和内分泌活动。

- 脊髓的位置及功能：位于椎管内，主要功能是传导感觉和运动信息（将躯体感觉信息上传至脑，将脑的运动指令下传至效应器），并完成一些简单的反射活动（如膝跳反射、缩手反射等）。
- 周围神经系统：
 - 组成：由中枢神经系统以外的所有神经结构组成，包括脑神经、脊神经和自主神经。
 - 功能：在中枢神经系统与机体各组织器官之间传递感觉和运动信息，实现中枢对躯体和内脏功能的调节。

详细构造划分

- 按解剖分：
 - 脑：延髓、脑桥、中脑、间脑、大脑、小脑（其中延髓、脑桥、中脑合称脑干）。
 - 脊髓：31个节段（C₈、T₁₂、L₅、S₅、Co₁）。
 - 脑神经（12对）、脊神经（31对）。
- 按功能分：
 - 感觉 N（传入 N）：躯体感觉 N、内脏感觉 N。
 - 运动 N（传出 N）：躯体运动 N、内脏运动 N（交感 N、副交感 N，又称植物 N）。

脑的结构与功能

- 延髓：紧接于脊髓的头端，有控制生命活动（如心血管活动、呼吸、消化等）的自主神经中枢。
- 脑桥：位于脊髓、延髓的头端，主要在小脑与大脑半球间传递有关运动等的信息。
- 中脑：位于脑桥的头端，主要协调多种感觉和神经运动功能，包括眼球运动、视反射和听反射等。
- 脑干（延髓、脑桥、中脑合称）：通过脑神经核连接头部皮肤和肌肉的感觉信息，控制头部肌肉及眼的运动，管理听觉、平衡觉、味觉等特殊感觉；通过各种传导束，把脊髓的信息上传到脑，并把脑内的信息下传到脊髓；通过网状结构调节觉醒和意识。
- 小脑：位于脑桥后方，通过小脑角与脑干相互联系，主要调制运动并参与运动技巧的学习。
- 间脑：位于中脑的头端，丘脑编码并向大脑皮层传输信息，下丘脑调节自主活动、内分泌和内脏功能。
- 大脑半球：包括大脑皮层及皮层下的基底神经节、海马及杏仁核等。
 - 基底神经节：参与运动的调节。
 - 海马：与学习记忆有关。
 - 杏仁核：协调与情绪有关的自主性及内分泌反应。
 - 半球分工：左半球主要负责语言、逻辑思维等功能，右半球主要负责空间认知、艺术感知等功能，两半球通过胼胝体的神经纤维紧密连接，实现信息快速传递与功能整合。
 - 大脑皮层：覆盖在大脑半球表面的灰质层，厚度约 2–4mm，是中枢神经系统的最高级中枢，负责调控机体的高级神经活动（如感知、思维、学习记忆、语言、意识等），是感觉、运动、控制和自主神经活动的最高中枢，也是学习、记忆、语言和思维活动的结构基础。大脑皮层有许多沟回，增加表面积（脑回：隆起的脊部；脑沟：分隔脑回的小凹槽；脑裂：深沟，通常将大脑的大区域/脑叶分开）。

大脑的脑叶划分 额叶、顶叶、颞叶、枕叶和表面不可见的岛叶。

大脑影像研究的三个维度

- 冠状面（Coronal Plane）：把身体分为前后两部分的纵切面。
- 矢状面（Sagittal Plane）：将身体分为左右两部的纵切面。
- 水平面（Horizontal Plane）：将身体分为上下两部。

3.2 脑的基本功能

感觉传导通路 分为特异性投射系统和非特异性投射系统，二者功能互补，共同完成感觉信息的中枢处理。

- 特异性投射：指外周特定感受器的感觉信号，经专一传导通路、丘脑特异性核团换元后，点对点投射至大脑皮层特定感觉区的传导系统。特点是传导路径专一、感觉特异性强，核心功能是产生清晰的特定主观感觉（如视觉、听觉、躯体痛觉），并可触发皮层发出运动冲动。

- 非特异性投射：指特异性投射系统的侧支纤维，进入脑干网状结构多次换元后，经丘脑非特异性核团，弥散性投射至大脑皮层广泛区域的传导系统。特点是失去感觉特异性、无点对点投射关系，核心功能是维持和改变大脑皮层的兴奋状态，使机体处于觉醒状态，为特异性投射系统产生清晰感觉提供前提。

大脑皮层的感觉分析功能 涵盖体表感觉、内脏感觉、视觉、听觉等。

- 视觉信息的初步加工：枕叶。
- 听觉信息的初步加工：颞叶。

感觉系统——听觉

- 组成：以听神经为界，分为听觉外周和听觉中枢两部分。
- 听觉外周：包括外耳、中耳和内耳，主要功能是把声音信号转换成电信号形式，通过听神经将信号传递到大脑的初级听觉皮层。
- 耳蜗：听觉外周最重要的组成部分，能将声音的振动信号转换为脑可以感受和处理的神经脉冲信号。受到声音振动刺激时，听觉毛细胞的膜电位发生变化并释放神经递质，使得支配毛细胞的听神经产生兴奋和冲动，将声音信息传到听觉中枢。
- 人工耳蜗：一种电子装置，由体外言语处理器将声音转换为一定编码形式的电信号，通过植入体内的电极系统直接兴奋听神经来恢复或重建聋人的听觉功能。

感觉系统——视觉

- 组成：以视神经为界，分为视觉外周和视觉中枢两部分。
- 视觉外周：包括眼球（含角膜、晶状体、视网膜等结构），主要功能是把光信号转换成神经电信号形式，通过视神经将信号传递到大脑的初级视觉皮层。

运动系统的结构

- 皮质区：
 - 初级运动皮层（M1, BA4）：负责执行身体的随意运动。
 - 次级运动皮层（BA6）：外侧区域为运动前区，将动作与环境中的物体联系起来；内侧区域为辅助运动区（SMA），处理习得的动作和动作序列。
- 皮质下运动系统结构：
 - 锥体系：支配随意运动的神经纤维，起源于初级运动皮层，由大脑皮层锥体细胞及其轴突组成，是大脑皮层下行控制躯体运动的最直接路径，精确调控骨骼肌的随意运动，特别是精细技巧性运动。
 - 锥体外系：锥体系以外的通路总称，起源于皮层的扩展区域，调节肌张力、协调肌肉运动、维持身体姿势和平衡，参与内脏和腺体活动调节。

脑机接口（Brain Computer Interface, BCI） 脑机接口技术是人工大脑实现技术之一，是在人或动物脑与外部设备（如计算机、假肢、外骨骼等）间建立的直接通信与控制连接通路。核心是实现神经信号与机器指令的双向或单向转换，用于辅助、增强或修复人体认知与感觉运动功能。

第4章 脑的高级功能

4.1 睡眠

睡眠的时相

- 非快速眼动睡眠：脑电波为慢波，脑电图表现为低频的 θ 或 δ 节律。
- 快速眼动睡眠：脑电波为快波，脑电图呈现去同步化快波（ β 波）。
- 睡眠周期：觉醒→慢波睡眠（80-120min）→快波睡眠（20-30min）循环。

4.2 知觉

知觉 人脑对直接作用于感觉器官的客观事物的整体属性与意义的综合反映，是在感觉基础上，经大脑主动选择、组织和解释形成的高级认知过程，其核心是将零散的感觉信息整合为有意义的整体。

知觉的信息处理过程

- 感觉信息输入阶段：外周感受器接收外界物理刺激，将其转化为神经电信号，经传入神经传递至大脑的初级感觉皮层（知觉的基础阶段）。

- 信息整合与组织阶段：大脑对初级感觉皮层传入的零散信号进行加工，按照知觉的整体性、选择性等特性，将孤立的属性整合为整体结构。
- 信息解释与意义赋予阶段：大脑结合已有的知识经验，对整合后的整体信息进行解释、命名并赋予意义（知觉的关键阶段）。

4.3 学习与记忆

学习 人和动物不断地接受环境变化而获得新的行为习惯（或经验）的过程（获得新信息的神经过程）。

- 非联合型学习：刺激和反应之间没有明确的联系，对单一刺激的反射性反应在长期重复后会增加或减少（包括习惯化、敏感化）。
 - 习惯化：反复施加无害的刺激，神经系统的反应逐渐减弱。
 - 敏感化：对于强烈或有害的刺激，神经系统对弱刺激的反应增强。
- 联合型学习：能够在事件之间建立某种形式的联系或预测关系（包括经典条件反射、操作式条件反射）。

记忆 将获得的行为习惯或经验贮存一定时期的能力，也可以说是经验的保存与再现（信息的编码、巩固、保存和调取的神经过程）。

- 按存储时长：短时记忆、长时记忆、即时记忆、工作记忆。
 - 短时记忆：感觉记忆中被注意到的信息经初步加工后，在大脑中短暂存储（未复述时仅保持 5-20 秒）、容量为 7 ± 2 个组块，是连接感觉记忆与长时记忆的中间记忆形式。
 - 长时记忆：经过深度加工的信息在大脑中长时间甚至永久存储，以语义编码为主、容量无限，为个体高级认知活动提供知识基础的记忆形式。
- 按记忆类型：陈述性记忆、非陈述性记忆。

4.4 语言与脑功能一侧化

脑功能一侧化 左脑和右脑的功能不完全对称，左脑与语言能力密切相关，擅长逻辑思维，右半球主要负责空间认知、艺术感知等功能。

语言相关脑区 布洛卡区（Broca's Area）和威尼克区（Wernicke's Area）是大脑左半球负责语言加工的核心脑区，二者通过弓状束（神经纤维束）连接，共同完成语言的产生与理解过程。

- Broca's Area: 位于布罗德曼分区第 44、45 区，是人类语言的表达中枢。
- Wernicke's Area: 位于布罗德曼分区第 22 区，是人类语言的理解中枢。

4.5 注意

注意 聚焦于某个刺激、想法或行为，而同时弱化其他非相关刺激、想法或行为的能力。注意在成功地指向并维持于特定事件上后，个体对该事件的感知会有显著的提升，能够更快、准确率更高地完成该事件。

类型

- 随意注意：指随本人意愿将注意力投射于某些事件的过程，自上而下，由个体的内在目标导向。
- 反射注意：自下而上、刺激导向的过程，由外在刺激引起我们的注意力投射。

第 5 章 实验

- 大脑皮层模型、脑电信号采集